

Kurumsal Vibe Coding Uygulamalarında Mimari ve Teknoloji Yığının Yeknesaklığı

Bu bilgi notu; Kurumsal Mimari'nin arayüz, servis ve veri tabanı katmanları için belirlediği teknoloji ve araç seti standartları çerçevesinde, Vibe Coding uygulayıcılarına ve ajanlarına kılavuzluk edecek olan `kt-vibecoding-boilerplate` kod deposunda (GitHub Enterprise'a konumlandırılacaktır) yapılan düzenlemeleri kapsar.

`kt-vibecoding-boilerplate`, desteklenen kodlama ortamlarını ortak mimari, sabit teknoloji profili, yönetim kuralları ve kalite kapıları altında buluşturan kurumsal proje iskeletidir. Kapalı devre ve spec-first geliştirmeyi çift dilli CLI/MCP sözleşmeleriyle destekler; teknoloji sürdürülebilirliğini, sürüm ve tedarik zinciri güvenliğini, mimari sapmaları ve doğrulanabilir test kanıtlarını uygulama/proje yaşam döngüsü boyunca takip eder.

01 Teknoloji Profili ve Tercihlerin Gerekçesi

■ ARAYÜZ	■ SERVİS	■ VERİ
React 19.2.8 ekran bileşenleri	Python 3.13 dil	PostgreSQL 17.10 veritabanı
TypeScript 6.0.3 tip kısıtları (strict)	FastAPI 0.141.1 servis katmanı	SQLAlchemy 2.0.51 nesne-tablo eşleme
TS 7.0.2 native hızlı tip denetimi	Pydantic 2.13.4 girdi/çıkı doğrulama	asynctpg 0.31.0 sürücü
Vite 8.2.0 derleme	Uvicorn 0.52.1 uygulama sunucusu	Alembic 1.19.0 versiyonlu şema değişikliği
React Router 8.3.0 sayfa yönlendirme	pytest 9.1.1 test	Model tanımları şemanın doğruluk kaynağı
Vitest 4.1.10 birim test	JWT + RBAC kimlik ve yetki	
Playwright 1.62.1 tarayıcı testi	Kiracı ayrımı zorunlu	
Node.js 22.23.2 derleme ortamı		
İZLEME Uygulama günlükleri, ölçümleri ve izleri tek bir toplayıcıda birleşir; panolar hazır gelir.	ÇALIŞTIRMA Geliştirmede tek komutla ayağa kalkar, kümede paketlenmiş şekilde dağıtılır. Çalışma anında dış ağ erişimi kapalıdır.	SÜRÜM SABİTLERİ Her paket sağlama değeriyle, her imaj değişmez kimliğiyle kilitlidir. Aynı girdi her zaman aynı kurulumu verir.



Tercihlerin Gerekçesi ve Kamuya Açık Göstergeler

6 Ağustos 2026

Profil, tek bir ölçüte göre değil; kurumsal yetkinlikten kapalı ortamda kurulabilirliğe, lisans uygunluğundan yaşam döngüsüne uzanan **sekiz ölçüt** birlikte değerlendirilerek oluşturuldu. Bir bileşenin tek bir ölçütte güçlü olması yeterli sayılmadı; tercihler ölçütlerin bütünü üzerinden karşılaştırıldı.

1 Kurumsal yetkinlik uyumu Ekibin halihazırda bildiği dil ve araçlar; geliştirmeyi devralacak kişinin kodu okuyabilmesi.	2 Veri platformuyla uyum Mevcut veritabanı ve veri ambarı dünyasıyla aynı kavramlar üzerinden çalışabilmesi.
3 Ajanla üretime uygunluk Tip kısıtları, otomatik üretilebilen sözleşme ve makine tarafından okunabilen hata çıktısı.	4 Doğrulanabilirlik Testin ve kanıtın araç tarafından üretilebilmesi; aynı girdinin her koşulda aynı sonucu vermesi.
5 Güvenlik ve tedarik zinciri Sağlama değeriyle kilitlenebilme, ilan edilmiş güvenlik süreci, tarama araçlarınca desteklenme.	6 Kapalı ortamda çalışabilirlik İnternet erişimi olmayan laboratuvarı, yalnızca iç kayıt defterinden kurulabilme.
7 Yaşam döngüsü ve süreklilik İlan edilmiş destek takvimi, düzenli sürüm ritmi ve tek kişiye bağlı olmayan geniş katkıcı tabanı.	8 Lisans ve değiştirilebilirlik Kuruma uygun açık kaynak lisansı, lisans bedeli bulunmaması ve bileşenin gerektiğinde değiştirilebilmesi.

Üç tercih — servis katmanında Python, arayüzde TypeScript, veri katmanında PostgreSQL — profilin geri kalanını da belirlediği için ayrı ele alınmıştır. Bunlar, açık kaynak topluluğunun yapay zekâ destekli geliştirme için son dönemde en çok tercih ettiği yapı taşlarıdır. Diğer bileşenler bunların ardından, ölçüt karşılıkları ve kamuya açık göstergeleriyle birlikte verilmiştir; değerlendirmeye elverişsiz görünen ölçümler olduğu gibi bırakılmıştır.

■ TEMEL TERCİHLER — AYRINTILI GEREKÇE

Python¹¹ 3.13

servis katmanının dili

Servis dili seçilirken kurumsal yetkinlik, ekosistem büyüklüğü ve yapay zekâ uyumu aynı yönü işaret etti. Python bu üç başlığın hepsinde ölçülebilir biçimde önde olan tek dildir.

- Dünyanın en yaygın kullanılan programlama dili.** TIOBE endeksi Temmuz 2026¹: 1. sıra, %18,94 pay — ikinci sıradaki dilin (C, %10,86) yaklaşık 1,7 katı.
- Yapay zekâ, makine öğrenmesi ve akademinin ortak dili.** Model geliştirme, veri bilimi ve akademik çalışmaların referans dilidir; veri ekiplerinin analiz araçlarıyla aynı dili konuşur, üretilen uygulama ile analiz dünyası arasında dil farkı oluşmaz.
- Üretici modellerin en zengin eğitim içeriğine sahip dili.** Açık kaynak kod havuzunda en geniş temsil Python'dadır: GitHub'da 32,1 milyon depo, Stack Overflow'da 2,2 milyon soru, PyPI'de 867 bin paket. Model bu içerikle eğitildiği için ajanın Python çıktısı diğer dillere kıyasla daha isabetli ve güncel olur.
- Simge (token) ekonomisi.** Sözdiziminde süslü parantez, noktalı virgül ve her çağrıda yinelenen tür bildirimi gibi tekrar eden kalıplar yoktur; aynı iş belirgin biçimde daha az simgeyle yazılır. Bu, ajanın sınırlı bağlam penceresine daha fazla iş mantığının sığması anlamına gelir.
- Derleme ve ikili bağımlılık yükü yoktur.** Derleyici çıktısı, nesne dosyası, kütüphane kilidi katmanı bulunmaz; değişiklik doğrudan metin üzerinde yapılır ve anında koşar. Ajanın "değiştir – doğrula" döngüsü kısılır, hata bir sonraki adıma taşınmadan görülür.
- Ölçekli test.** Yüz binlerce satırlık bir kod tabanı, araya derleme ve bağlama adımı girmeden tek komutla baştan sona test edilebilir.

TIOBE 1. sıra · %18,94

GitHub Octoverse 2025: 2. sıra

32,1 mn depo

2,2 mn Stack Overflow sorusu

867.497 PyPI paketi

3.977 katkıcı

PSF lisansı

OpenSSF 7,6

güvenlik desteği 31 Ekim 2029

Arayüz dilinde belirleyici olan, ajanın ürettiği kodun çalıştırılmadan önce denetlenebilmesiydi. Aynı gerekçe sektör genelinde de kabul görmüş durumda: GitHub'ın 2025 yıllık raporu TypeScript'i ilk sıraya taşıyan etkeni doğrudan yapay zekâya bağlıyor.

- **GitHub'ın bir numaralı dili — ve yükselişin gerekçesi yapay zekâ.** Octoverse 2025² (28 Ekim 2025) raporunun başlığı: *"AI leads TypeScript to #1"*. Yapay zekâ destekli geliştirmede tip kısıtlarının değeri, bizim vardığımız sonuçla aynı yönde, sektör ölçeğinde ölçülmüş durumda.
- **Ajanın çıktısı çalıştırılmadan denetlenir.** Uyumsuz bir alan, eksik bir değer veya yanlış bir imza derlemeden geçemez. Hata, kullanıcıya ulaşmadan önce derleyici tarafından, satır ve sütun bilgisiyle raporlanır — ajan bu çıktıyı okuyup kendi düzeltmesini yapabilir.
- **Sözleşmeden tip üretimine elverişli.** Servis katmanının yayımladığı sözleşme, arayüz tiplerine otomatik dönüştürülür; iki uç arasındaki tutarlılık kişilerin dikkatine değil, araca bırakılır.
- **Mevcut tarayıcı ekosisteminden vazgeçmeden tip güvencesi.** JavaScript'in üzerine kurulu olduğu için ekosistemin tamamı kullanılabilir durumda kalır; ayrı bir dünyaya geçiş maliyeti doğmaz.
- **Denetim maliyeti ortadan kalktı.** 7.0 ile gelen, Go dilinde yazılmış yerel denetleyici aynı denetimi yaklaşık on kat kısa sürede tamamlar (kendi ölçümümüz: 0,70 sn → 0,08 sn). Böylece tam denetim, ajanın her değişikliğinden sonra koşturulabilecek kadar ucuzdur.

GitHub Octoverse 2025: **1. sıra****17,5 mn** depo**265 mn** indirme/hafta**110.082** yıldız**944** katkıcı**236 bin** Stack Overflow sorusu

Apache-2.0

OpenSSF **7,9****bilinen açık 0**

Veritabanı tercihinde belirleyici olan üç şey vardı: ekibin halihazırda bildiği bir motor olması, tek bir şirkete bağımlı olmaması ve yapay zekâ iş yüklerini ayrı bir ürün gerektirmeden karşılayabilmesi. PostgreSQL'ü birden sağlıyor.

- **Geliştiricilerin en çok kullandığı veritabanı.** Stack Overflow 2025 Geliştirici Anketi³: tüm katılımcıların %55,6'sı, profesyonel geliştiricilerin %58,2'si PostgreSQL kullanıyor — her iki grupta da birinci sırada.
- **Şirkete değil topluluğa ait.** Tek bir ticari sahibi yoktur; küresel bir geliştirici topluluğu tarafından sürdürülür. Lisans bedeli, kullanım sınırı ve satıcıya bağımlılık riski bulunmaz. Sürüm takvimi ilan edilmiştir: yılda bir ana sürüm, üç ayda bir yama ve her ana sürüm için beş yıllık destek¹⁰ (17 hattı 8 Kasım 2029'a kadar).
- **Veri ambarı ölçeğinin tanıdık araçları hazır.** Çok sürümlü eşzamanlılık denetimi (MVCC) sayesinde okuma ile yazma birbirini kilitlemez; paralel sorgu, tablo bölümleme, B-tree/GIN/GiST/BRIN indeks aileleri, maliyet tabanlı sorgu planlayıcı ve mantıksal çoğaltma standart olarak gelir. Ekip, bildiği ayarlama tekniklerini doğrudan uygular.
- **Standart SQL ve düşük işletme yükü.** SQL standardına yakınlığı sayesinde mevcut sorgu bilgisi olduğu gibi geçerlidir; kurulum, yedekleme ve izleme uygulamaları yaygındır. Yeni bir kavram seti öğrenmeyi gerektirmez.
- **Yapay zekâ iş yükleri için ayrı bir ürün gerekmez.** pgvector eklentisi²⁷ ile gömme (embedding) vektörleri ve benzerlik araması aynı veritabanında yapılabilir; erişim artırılmış üretim (RAG) uygulamaları için ayrı bir vektör veritabanı kurulmasına, ikinci bir yedekleme ve yetkilendirme düzeni işletilmesine gerek kalmaz.
- **İlişkisel ve belge modeli bir arada.** JSONB türü, şema esnekliği gereken alanlarda ayrı bir NoSQL motoruna geçmeden çalışmaya izin verir; bu alanlar da aynı işlem bütünlüğü ve yedekleme düzeni içinde kalır.
- **Ajanın ürettiği veri erişim kodunun son denetleyicisi.** NOT NULL, CHECK, UNIQUE ve yabancı anahtar kısıtları ile işlem bütünlüğü, hatalı bir yazma girişimini uygulama katmanı kaçırırsa dahi veritabanı düzeyinde reddeder.

Stack Overflow 2025: 1. sıra · %55,6

profesyonellerde %58,2

179.928 Stack Overflow sorusu

PostgreSQL lisansı (BSD benzeri)

OpenSSF 6,1

yılda 1 ana sürüm · 3 ayda bir yama

pgvector 22.514 yıldız

destek sonu 8 Kasım 2029

■ ARAYÜZÜN DİĞER BİLEŞENLERİ

React¹⁴ 19.2.8

ekran bileşenleri

Arayüzü birbirinden bağımsız küçük parçalara böler; ajanın yaptığı bir değişikliğin etkisi **tek bileşenle sınırlı kalır** ve o bileşen tek başına test edilebilir. Açık kaynakta en yaygın arayüz kitaplığı olması, üretici modellerin bu teknolojiye daha isabetli ve güncel kod üretmesini sağlayan pratik bir avantajdır.

247.063 yıldız

1.997 katkıcı

164 mn indirme/hafta

27 sürüm/12 ay

MIT

OpenSSF 7,0

bilinen açık 0

Vite¹⁵ 8.2.0

derleme

Geliştirme sunucusu ile üretim derlemesi tek araçta toplanır; ayrı bir yapılandırma zinciri kurulmaz, dolayısıyla **ajanın bozabileceği yapılandırma sayısı azdır**. 8.x hattında derleyici çekirdeği Rust ile yazılmıştır; derleme süresi saniyenin altındadır.

82.235 yıldız

1.327 katkıcı

165 mn indirme/hafta

100 sürüm/12 ay

MIT

OpenSSF 6,7

bilinen açık 0

React Router¹⁶ 8.3.0

sayfa yönlendirme

Sayfa adresleri tek bir tanım dosyasında toplanır; ajan yeni bir ekran eklerken yönlendirmeyi **tek yerden** değiştirir, dağınık bağlantı kurgusu oluşmaz.

Değerlendirme notu: OpenSSF puanı 4,0 ile profildeki en düşük ikinci değerdir. Paketin uygulamadaki sorumluluğu yalnızca yönlendirme, sürümü kilitlidir ve kilitli sürümde bilinen açık bulunmamaktadır.

56.545 yıldız

1.299 katkıcı

52 mn indirme/hafta

35 sürüm/12 ay

MIT

OpenSSF 4,0

bilinen açık 0

Vitest¹⁷ 4.1.10

birim test

Testler derleme aracıyla **aynı yapılandırmayı** kullanır; ajan test yazarken ikinci bir araç seti öğrenmez ve test ile uygulama arasında yapılandırma farkı doğmaz.

16.922 yıldız

791 katkıcı

90 mn indirme/hafta

59 sürüm/12 ay

MIT

OpenSSF ölçümü yok

bilinen açık 0

Playwright¹⁸ 1.62.1

tarayıcı testi

Ajanın "çalışıyor" beyanının yerine **tarayıcıda üretilmiş kanıt** koyar: senaryo gerçek bir tarayıcıda koşar, ekran görüntüsü ve iz kaydı bırakır. Kurumsal geliştirici aracı olarak sürdürülür.

94.090 yıldız

790 katkıcı

53 mn indirme/hafta

15 sürüm/12 ay

Apache-2.0

OpenSSF 6,5

bilinen açık 0

Node.js¹⁹ 22.23.2 (LTS)

derleme ortamı

Yalnızca arayüzü derlemek ve testleri koşturmak için kullanılır; **servis katmanında yer almaz**. Uzun dönem destekli sürüm hattı seçildi, böylece güvenlik yamaları öngörülebilir şekilde gelir.

118.802 yıldız

4.421 katkıcı

58 sürüm/12 ay

MIT (temel)

OpenSSF 6,1

LTS bakım sonu 30 Nisan 2027

■ SERVİSİN DİĞER BİLEŞENLERİ

FastAPI²⁰ 0.141.1

servis katmanı

Uç noktalar tip imzalarından tanımlanır ve **servis sözleşmesi otomatik üretilir**. Arayüzün kullandığı tipler bu sözleşmeden türetildiği için ajan, iki uç arasında birbirini tutmayan kod üretemez. Sürüm ritmi yüksektir; 12 ayda 91 sürüm yayımlanmıştır.

101.361 yıldız

905 katkıcı

569 mn indirme/ay

91 sürüm/12 ay

MIT

OpenSSF ölçümü yok

bilinen açık 0

Pydantic²¹ 2.13.4

girdi/çıktı doğrulama

Servise giren ve servisten çıkan her veri, **tablo kısıtı gibi çalışan** bir şemaya uymak zorundadır; uymayan veri işlenmeden reddedilir. Doğrulama çekirdeği Rust ile yazılmıştır. Aylık bir milyarı aşan indirmesiyle profildeki en yaygın kullanılan bileşendir.

28.482 yıldız

795 katkıcı

1,1 milyar indirme/ay

22 sürüm/12 ay

MIT

OpenSSF 6,7

bilinen açık 0

Uvicorn²² 0.52.1

uygulama sunucusu

Servisi çalıştıran, **dar kapsamlı ve tek işe odaklı** sunucudur. Kapsamının dar olması, ajanın yapılandırmayla oynayabileceği alanı da daraltır.

10.886 yıldız

220 katkıcı

616 mn indirme/ay

20 sürüm/12 ay

BSD-3-Clause

OpenSSF 7,2

bilinen açık 0

pytest²³ 9.1.1

test

Test sonuçları **makine tarafından okunabilir** biçimde raporlanır; kalite kontrolü bu çıktıyı kanıt olarak kaydeder, ajanın kendi beyanına dayanmaz.

14.394 yıldız 1.146 katkıcı 7 sürüm/12 ay MIT OpenSSF 7,0 bilinen açık 0

■ VERİ KATMANININ DİĞER BİLEŞENLERİ

SQLAlchemy²⁴ 2.0.51

nesne-ilişki eşleyici (ORM)

Python dünyasının fiilî standart **ORM**'idir ve iki katmanlı çalışır: alttaki çekirdek katman SQL ifadelerini Python ifadeleriyle kurar, üstteki ORM katmanı tabloları sınıflara eşler. Oturum (session) bir **iş birimi** gibi davranır — değişiklikler bellekte biriktirilir ve tek bir işlem (transaction) içinde yazılır; kimlik haritası sayesinde aynı kayıt bir oturumda tek nesneyle temsil edilir. İlişkili veriyi yükleme stratejileri (tembel, istekli, seçmeli) N+1 sorgu sorununu denetim altına alır; asenkron sürücülerle çalışır ve farklı veritabanı lehçelerini destekler. Şema tanımları Python sınıflarında durduğu için **şemanın tek doğruluk kaynağıdır**; sorgular parametrelili üretildiğinden ajanın elle birleştirilmiş SQL metni yazmasına gerek kalmaz ve enjeksiyon riski kaynağında kesilir.

Değerlendirme notu: OpenSSF puanı 5,2'dir. Proje 20 yılı aşkın süredir sürdürülmekte olup 12 ayda 12 sürüm yayımlamıştır; puanın düşüklüğü ağırlıkla otomatik süreç ve imzalama kriterlerinden kaynaklanmaktadır.

12.051 yıldız 855 katkıcı 417 mn indirme/ay 12 sürüm/12 ay MIT OpenSSF 5,2 bilinen açık 0

Alembic²⁵ 1.19.0

versiyonlu şema değişikliği

SQLAlchemy'nin göç (migration) aracıdır ve aynı ekip tarafından geliştirilir. Model tanımlarını veritabanının mevcut haliyle karşılaştırıp aradaki farkı **otomatik olarak bir revizyon dosyasına yazar**; revizyonlar birbirine bağlı bir zincir oluşturur, ileri alınabildiği gibi geri de alınabilir, dallanma ve birleştirme desteklenir. Değişiklik doğrudan uygulanmak yerine **önce yalnızca SQL olarak da üretilebilir** — böylece veritabanı yöneticisi çalışacak DDL'i önceden görüp elle uygulayabilir. Veri ambarı ekiplerinin bildiği versiyonlu DDL disiplininin uygulama tarafındaki karşılığıdır; ajan şemayı sessizce değiştiremez.

4.301 yıldız 226 katkıcı 214 mn indirme/ay 11 sürüm/12 ay MIT OpenSSF 6,2 bilinen açık 0

asynpg²⁶ 0.31.0

sürücü

PostgreSQL'in ikili protokolünü doğrudan konuşan, hazırlanmış ifadeleri önbelleğe alan asenkron sürücüdür; ORM ile veritabanı arasındaki en alt katmandır. **Dar kapsamlı ve olgun** bir bileşendir, bağımlılık ağacı küçüktür ve uygulama koduyla doğrudan temas etmez.

Değerlendirme notu: Son sürümü Kasım 2025'tir ve OpenSSF puanı 4,1 ile profildeki en düşük değerdir. Kapsamı dar ve olgun bir bileşen olduğu için sürüm ritmi düşüktür; kilitli sürümde bilinen açık yoktur, üst katman tarafından soyutlandığı için gerektiğinde değiştirilebilir ve güvenlik taramaları kapsamında izlenmektedir.

8.063 yıldız 100 katkıcı 115 mn indirme/ay son sürüm 24 Kasım 2025 Apache-2.0 OpenSSF 4,1

bilinen açık 0

02 Mimari Çerçeve ve Tek İstisna



Vibe coding pratiklerinin, titizlikle belirlenmiş olan kurumsal mimari ve teknoloji yığını çerçevesinde yerine getirilmesi esastır.

Dil, çatı ve veri erişim tercihleri proje bazında yeniden ele alınmaz; geliştirici de yapay zekâ ajanı da bu tercihleri değiştiremez. Çerçevenin dışına çıkmayı gerektiren bir ihtiyaç doğduğunda karar proje içinde

verilmez: ynetiřim zerinden deęerlendirilir, gerekesiyle birlikte kayda baęlanır ve onaylanırsa erevenin kendisi gncellenir.



Tek istisna — sohbet odaklı uygulamalarda Streamlit²⁸

erevenin varsayılan yolu, arayzn ve servisin birbirinden ayrı durduęu istemci–sunucu dzenidir. Yalnızca istem, sohbet ve gemiř ekranlarından ibaret bir iř iin bu ayırım, karřılıęı olmayan bir kurulum ve bakım maliyeti doęurur.

Streamlit, istemci ile sunucuyu tek bir uygulamada birleřtiren hazır bir řablon sunar ve bu tr iřlerde belirgin biimde daha hızlı, daha pratik sonu verir; istisna bu nedenle tanımlanmıřtır. Kapsamı da bununla sınırlıdır: genel amalı bir iř arayz bu yolla kurulamaz ve tercihin kabul edilmiř gereksinim dokmanında aıka beyan edilmesi zorunludur.

03 Ajan Değişiklik Sınırları

1 Tip ve şema seviyesi Servis profili tek değer alan bir tiptir (<code>Literal["python-fastapi"]</code>); komut satırı ve MCP arayüzünde teknoloji seçtirecek hiçbir parametre yoktur. Farklı bir değer, tıpkı bir tablo kısıtı gibi, doğrulama hatasıyla reddedilir.	2 Tek kaynaktan yönetilen kural seti 31 kural tek kaynaktan, şema doğrulamalı biçimde yönetilir. "Gereksinim dokümanı veya ajan tercihi ile başka çatı getirilemez" hükmü kuralların açık maddesidir.
3 Ajan çalışma ortamlarına yansıtma Aynı kurallar dört sabit çalışma ortamına üretilir: Claude Code için <code>CLAUDE.md</code> ve <code>.claude</code> , Codex için <code>AGENTS.md</code> ve <code>.codex</code> , Cursor için <code>.cursor</code> , VS Code yerel ajanı için <code>AGENTS.md</code> . <code>.specify</code> görev akışı da aynı mimari sınırları taşır; kullanılan istemci kuralı değiştirmez.	4 Sapma kilidi ve otomatik bozma denemesi Üretilen her dosyanın sağlama değeri (SHA-256 parmak izi) <code>GENERATED.lock</code> dosyasında tutulur. Denetim hattı kasıtlı bozulma enjekte eder; bozulma yakalanmazsa hat düşer.
5 Kalite kapısı (Ajan Kapısı) <code>quality-gate.sh</code> kendi sağlama değeriyle doğrulanır ve profil <code>python-fastapi</code> değilse çalışmayı reddeder. Test kanıtı katmanlı üretilir (L0/L1/L2) ve kanıt işaretleri sonradan üretilemez.	6 Kapalı tedarik zinciri Tüm bağımlılıklar sağlama değeriyle, imajlar değişmez kimlikleriyle kilitlidir; denetim hattı kurum içi kapalı ortamda, dış kayıt defterine hiç bakmadan koşar. Onaylı paket kümesi dışından tek bir paket dahi giremez.

04 Uygulama Esası Eşlemesi

UYGULAMA ESASI KAVRAMI	BU DEPODAKİ KARŞILIĞI
Golden Path	<code>kt-scaffold init</code> — tek komutla üretilen onaylı proje iskeleti. Hedef dizin boş değilse veya bir soru cevapsız kaldıysa hiçbir şey yazmaz: ya tamamı üretilir ya hiçbirisi.
Kılavuz MD	<code>rules/</code> altındaki 31 Markdown dosyası . Her dosya tek bir kuraldır ve künyesinde o kuralın hangi dosyalara, ne zaman uygulandığını ve kimin denetlediğini yazar. Künyenin alanları aşağıdaki tabloda.
Kural Seti	<code>technology-profile.yml</code> — teknoloji tercihlerinin makinenin okuduğu hâli. Ayrıca her ajan istemcisi için, o istemcinin okuduğu dosyalar aynı kurallardan üretilir: <code>CLAUDE.md</code> , <code>AGENTS.md</code> , <code>.cursor/</code> . Elle yazılan tek kaynak <code>rules/</code> 'dır; üretilen kopya düzeltilmez, kaynak düzeltilip yeniden üretilir.

UYGULAMA ESASI KAVRAMI	BU DEPODAKİ KARŞILIĞI
Ajan Kapısı	Kapı , kodun ilerleyebilmesi için geçmesi zorunlu olan otomatik denetim noktasıdır. Denetim hattında altı kapı vardır: arka uç testleri, ön yüz testleri, şema denetimi, dağıtım paketi denetimi, sapma denetimi ve güvenlik taraması. Testleri koştan komut (<code>quality-gate.sh</code>) yerelde ve denetim hattında aynıdır. Kalite kapısı : Ajan "testler geçti" diye beyanda bulunamaz — kapı, koşulacak komutu ve ona bağlı bir doğrulama kodunu kendisi üretir; ajan komutu çalıştırıp ham çıktıyı bu kodla birlikte geri verir, kod tutmazsa çıktı reddedilir. Kapı çıktıyı satır satır okur ve sonucu ulaştığı kanıt seviyesiyle (L0/L1/L2) kayda geçirir. Güvenlik kapısı : Gömülü sır (Gitleaks), kod taraması (Semgrep), bağımlılık ve yapılandırma taraması (Trivy); kurum içi kabul edilmiş, sağlama değeriyle mühürlenmiş bir tarayıcı kümesiyle ve dış ağa çıkmadan koşar. Yüksek ve kritik bulguda hat durur; kapıdan geçmeyen kod ilerlemez.
Standart İmaj	Kapalı ortam paketi: kurulum dış ağa hiç çıkmadan yapılır. Paketin içeriği <code>SHA256SUMS</code> ile doğrulanır; doğrulama özeti paketten ayrı kanalla dağıtılır, böylece paketle birlikte değiştirilemez.
Yaşayan kılavuz	Kural değişince mevcut projeler kendiliğinden değişmez; fark önerilir ve yerelde kabul edilir. Çakışma varsa hiçbir şey yazılmaz. Zorunlu maddeler bu yolla zayıflatılamaz.

Kural Dosyası Alanları

31 dosya · 7 alanlık künye

Her kural dosyasının başında makinenin okuduğu yedi alanlık bir künye vardır. Bu künye, kuralın 5N1K'sıdır: kuralın ne olduğunu, nerede ve ne zaman geçerli olduğunu, bağlayıcı olup olmadığını ve kimin denetlediğini tek bakışta söyler.

KÜNYE ALANI	CEVAPLADIĞI SORU	NE YAZAR
title	Ne?	Kuralın tek cümlelik hâli.
scope	Hangi alan?	Yönetişim, süreç, servis, arayüz, şema, kurulum veya kalite.
applies_to	Nerede geçerli?	Depoya göre dosya yolu desenleri — örneğin <code>app/backend/**/api/**</code> .
trigger	Ne zaman okunur?	Her zaman, yalnız o yola dokunulunca, veya istek üzerine.
authority	Bağlayıcı mı?	Zorunlu olduğu açıkça yazılır; yazılmamışsa önerilen sayılır.
priority	Hangi sırada?	Küçük değer önce okunur.
gate	Kim denetler?	Kuralı uygulatan denetimin adı; <code>review</code> ise denetim insan incelemesidir.

- **Neyi sağlar.** Ajan bir dosyaya dokunmadan önce, o dosya yolu için hangi kuralların geçerli olduğunu kendisi bulur. Kural bir öneri metni değildir: adresi (`applies_to`) ve denetleyicisi (`gate`) bellidir.
- **Ne zaman okunur.** 31 kuralın 18'i yalnız ilgili dosya yoluna dokunulduğunda, 12'si her zaman, 1'i istek üzerine devreye girer.
- **Ne kadarı bağlayıcı.** 16 kural zorunlu, 15 kural önerilendir.
- **Kim denetler.** 27 kuralın otomatik bir denetleyicisi vardır — toplam 22 farklı denetim. Kalan 4 kural yalnız insan incelemesiyle denetlenir.



MCP ve Komut Satırı Sözleşmeleri

5 araç · 10 ad · 2 taşıyıcı

Ajanın bağlandığı iki ayrı düzlem vardır ve ikisi bilerek ayrılmıştır. **Bilgi düzlemi (MCP)** yalnız soru cevaplar: çalışma alanını okumaz, yazmaz, çalıştırmaz. **Uygulama düzlemi (komut satırı)** dosyayı yazan tek taraftır ve 12 işlemden oluşur — `init`, `update`, `rules`, `rule`, `render`, `spec`, `domain`, `page`, `schema`, `gate`, `scenario`, `done`. On üçüncü komut `mcp` yazmaz, yalnız bilgi düzlemini başlatır.

Her iki düzlemde de her komutun bir **Türkçe eşleniği** vardır: komut satırında `init` / `başlat`, `rules` / `kurallar`; bilgi düzleminde `project_blueprint` / `proje_plani`. Eşlenik, adı çevrilmiş ikinci bir komut değildir — aynı işi yapan, aynı sonucu döndüren aynı komuttur.

ARAÇ	TÜRKÇE EŞLENİĞİ	NE SORAR
<code>project_blueprint</code>	<code>proje_plani</code>	Başlangıç mimarisi ve sınırlı proje künyesi nedir? Dosya oluşturmaz.
<code>governance_catalog</code>	<code>yonetisim_katalogu</code>	Hangi yönetim öğeleri var — kural, beceri, rehberlik? Yalnız künye döner, gövde dönmez.
<code>governance_artifacts_get</code>	<code>yonetisim_ogelerini_getir</code>	Kimliğini verdiğim öğelerin metnini getir. Yalnız istenen öğe döner.
<code>governance_update_check</code>	<code>yonetisim_guncellemelerini_kontrol_et</code>	Elimdeki proje künyesi güncel katalogla uyumlu mu? Fark önerisi ver.
<code>reconciliation_validate</code>	<code>uyumlastirmayi_dogrula</code>	Verdiğim kararları yetki sınıfına göre doğrula ve makbuz üret.

ORTAK SÖZLEŞME — STDIO VE HTTP'DE AYNI; TEK TEST KÜMESİ İKİ TAŞIYICIYA DA UYGULANIR

- **Araç listesi birebir aynıdır.** Taşıyıcı değişince desteklenen komut kümesi değişmez: 5 araç, 10 ad.
- **Eşleniğin girdi şeması aynıdır.** Alanlar, tipler ve zorunluluklar birebir aynı; yalnız açıklama metni kendi dilindedir.

- **Eşlenik çağrılar aynı sonucu döndürür.** Aynı girdiyle `proje_plani`, `project_blueprint` ile aynı çıktıyı verir; test her araç için iki sonucu karşılaştırır.
- **Künyede tanımlı olmayan alan kabul edilmez.** Fazladan bir alan sessizce yok sayılmaz; çağrı hata verir.
- **Çalışma alanı bilgisi hiç geçmez.** Hedef dizin, çalışma alanı, yama kümesi ve çalıştırma bağlamı alanları her araçta ve her iki dilde açıkça reddedilir.
- **Sunucu oturum tutmaz — süreklilik ajandadır.** İki çağrı arasında sunucuda hiçbir durum kalmaz. Sürekliliği çağırın taşıır: proje künyesi yerelde `.kt-scaffold/project-manifest.json` olarak saklanır ve bir sonraki çağrıya girdi olarak verilir; dönen öneri ve makbuz da ajanda tutulur. Yani ajan bağlamını kaybetmez, sunucu bağlam biriktirmez.
- **Çalışma dizinine hiçbir dosya yazılmaz.** Test, sunucu kendi çalışma dizininde koştuktan sonra o dizinin boş kaldığını doğrular.

YALNIZ HTTP TAŞIYICISINA ÖZEL

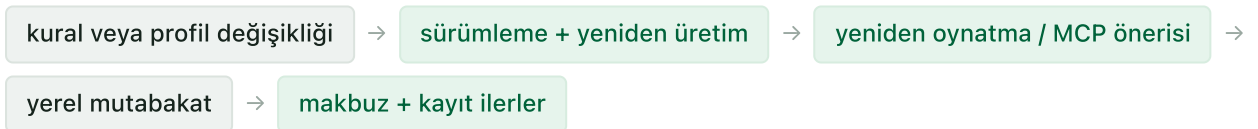
- **Dışarıya açılmaz.** Yalnız yerel adrese bağlanır; dışa açık bir adres verilirse başlamayı reddeder. Dış erişim kurumsal OAuth/TLS geçidi üzerinden verilir.
- **İstek boyutu sınırlıdır.** 1 MB'ı aşan gövde reddedilir.

05 Yaşam Döngüsü ve Sürüm Bakımı

YENİ PROJE (ONAYLI YOL)



STANDART GÜNCELLEMESİ



- ! **30 gün kuralı:** Sürüm bakımı da kurala bağlıdır. Güvenlik taraması bir bulgu verirse en yakın düzeltilmiş sürüme yükseltmek zorunludur; bunun dışındaki yükseltmelerde sürümün **en az 30 gündür yayında olması** şartı aranır.

Referans kılavuzlarla ilişki: `software_standards.md` (BOA/.NET) klasik geliştirme hattı için geçerliliğini korur; vibe coding kapsamında dil, sürüm ve çatı otoritesi bu profildedir. `app_security.md` ve `data_security.md` ajan davranış ve veri politikaları olarak aynen uygulanır.

06 Kaynakça

Bütün göstergeler **6 Ağustos 2026** tarihinde, aşağıda numaralandırılmış bağımsız ve herkese açık kaynaklardan alınmıştır. "Bilinen açık", profilde kilitlenen sürüm için OSV sorgusunun sonucudur; profiledeki tüm bileşenler için bu değer sıfırdır. Katkıcı sayıları GitHub'ın raporladığı üst sınır değerlerdir. OpenSSF Scorecard ölçümü bulunmayan bileşenler olduğu gibi belirtilmiştir.

Ölçüm, sıralama ve güvenlik kaynakları

1. TIOBE Programlama Dili Endeksi, Temmuz 2026 — tiobe.com/tiobe-index/
2. GitHub Octoverse 2025 yıllık raporu, 28 Ekim 2025 — github.blog/news-insights/octoverse/
3. Stack Overflow Geliştirici Anketi 2025, teknoloji bölümü — survey.stackoverflow.co/2025/technology
4. GitHub REST API (yıldız, katkıcı, sürüm, lisans, dile göre depo sayısı) — docs.github.com/rest
5. npm kayıt defteri ve indirme istatistikleri — npmjs.com
6. PyPI paket dizini ve indirme istatistikleri — pypi.org · pypistats.org
7. Stack Overflow etiket istatistikleri — stackoverflow.com/tags
8. OpenSSF Scorecard, bakım ve tedarik zinciri güvenliği puanı — securityscorecards.dev
9. OSV açık kaynak güvenlik açığı veri tabanı — osv.dev
10. endoflife.date, sürüm destek takvimleri — endoflife.date

Teknolojilerin resmî kaynakları

11. Python — python.org
12. TypeScript — typescriptlang.org
13. PostgreSQL — postgresql.org
14. React — react.dev
15. Vite — vite.dev
16. React Router — reactrouter.com
17. Vitest — vitest.dev
18. Playwright — playwright.dev
19. Node.js — nodejs.org
20. FastAPI — fastapi.tiangolo.com
21. Pydantic — docs.pydantic.dev
22. Uvicorn — uvicorn.org
23. pytest — docs.pytest.org
24. SQLAlchemy — sqlalchemy.org
25. Alembic — alembic.sqlalchemy.org
26. asyncpg — github.com/MagicStack/asyncpg
27. pgvector — github.com/pgvector/pgvector
28. Streamlit — streamlit.io